Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 231344012

Hari, Tgl : Selasa, 4 Maret 2025

Rangkuman Minggu Ke-4 (Teori dan Praktek)

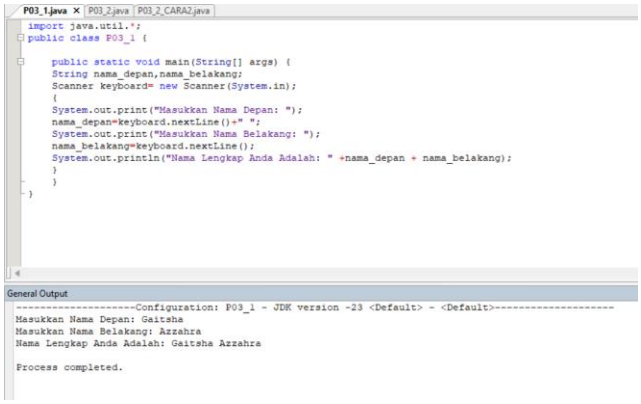
Teori :

Metode Iput Keyboard serta Sorting Array

Untuk memasukkan data dari keyboard, dapat menggunakan 2 cara. Pertama adalah mengambil input pada program berbasis text, cara kedua yaitu dengan menampilkan dialog box baru kemudian masukan data.

Cara pertama:

1. Class scanner merupakan class yang menyediakan fungsi untuk menganbil input dari keyboard. Untuk bisa menggunakan scanner, pengguna harus mengimpornya ke dalam kode import java.uitl.Scanner. Penggunaan fungsi untuk mengambil data bergantung dari tipe data yang digunakan. Misal, tipe datanya adalah strirng, maka fungsi yang digunakan adalah nextLine().
   Contoh program :



```
P03_1.java | P03_2.java | P03_2_CARA2.java
import java.util.*;
public class P03_1 {

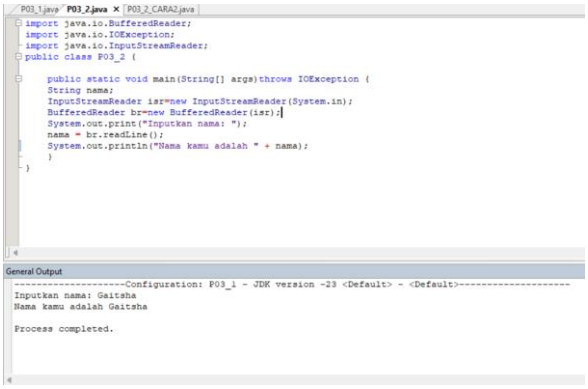
    public static void main(String[] args) {
    String nama_depan,nama_belakang;
    Scanner keyboard= new Scanner(System.in);
    {
    System.out.print("Masukkan Nama Depan: ");
    nama_depan=keyboard.nextLine()+" ";
    System.out.print("Masukkan Nama Belakang: ");
    nama_belakang=keyboard.nextLine();
    System.out.println("Nama Lengkap Anda Adalah: " +nama_depan + nama_belakang);
    }
    }
}

General Output
-------------------Configuration: P03_1 - JDK version -23 <Default> - <Default>-------------------
Masukkan Nama Depan: Gaitsha
Masukkan Nama Belakang: Azzahra
Nama Lengkap Anda Adalah: Gaitsha Azzahra

Process completed.
```

2. Class BufferReader
   Class BufferReader tidak hanya untuk mengambil input dari keyboard, dapat digunakan untuk membaca input dari file atau jaringan. Class ini terletak di dalam paket java.io.
   Untuk menggunakan BufferReader, perlu mengimpornya ke dalam kode:
   import java.io.BufferedReader;
   import java.io.IOException;
   import java.io.InputStreamReader;
   Contoh Program:

- Cara 1



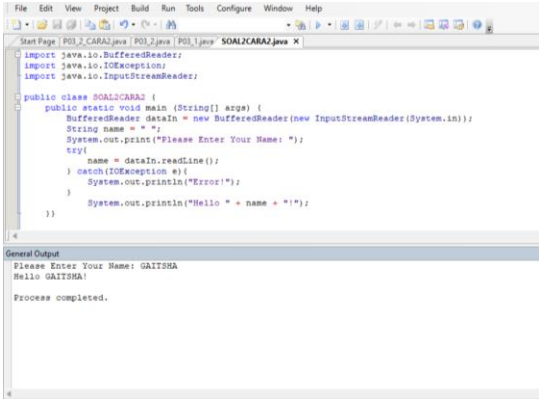
```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
public class P03_2 {

    public static void main(String[] args)throws IOException {
    String nama;
    InputStreamReader isr=new InputStreamReader(System.in);
    BufferedReader br=new BufferedReader(isr);
    System.out.print("Inputkan nama: ");
    nama = br.readLine();
    System.out.println("Nama kamu adalah " + nama);
    }
}
```

```
General Output
--------------------Configuration: P03_1 - JDK version -23 <Default> - <Default>--------------------
Inputkan nama: Gaitsha
Nama kamu adalah Gaitsha

Process completed.
```

- Cara 2



```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class SOAL2CARA2 {
    public static void main (String[] args) {
        BufferedReader dataIn = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        String name = " ";
        System.out.print("Please Enter Your Name: ");
        try{
            name = dataIn.readLine();
        } catch(IOException e){
            System.out.println("Error!");
        }
            System.out.println("Hello " + name + "!");
    }}
```

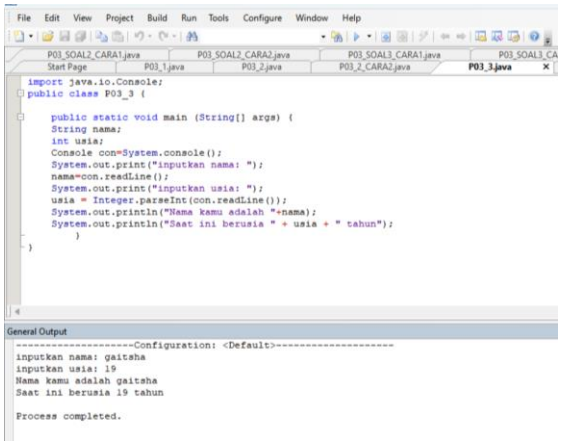
```
General Output
Please Enter Your Name: GAITSHA
Hello GAITSHA!

Process completed.
```

3. Class Console

   Class console sama seperti BufferReader, namun hanya digunakan di lingkungan console saja, seperti terminal dan CMD. Untuk menggunakan console, perlu mengimpor ke dalam kode : import.java.io.Console;

   Contoh Program :



```
import java.io.Console;
public class P03_3 {

    public static void main (String[] args) {
    String nama;
    int usia;
    Console con=System.console();
    System.out.print("inputkan nama: ");
    nama=con.readLine();
    System.out.print("inputkan usia: ");
    usia = Integer.parseInt(con.readLine());
    System.out.println("Nama kamu adalah "+nama);
    System.out.println("Saat ini berusia " + usia + " tahun");
        )
}
```

```
General Output
--------------------Configuration: <Default>--------------------
inputkan nama: gaitsha
inputkan usia: 19
Nama kamu adalah gaitsha
Saat ini berusia 19 tahun

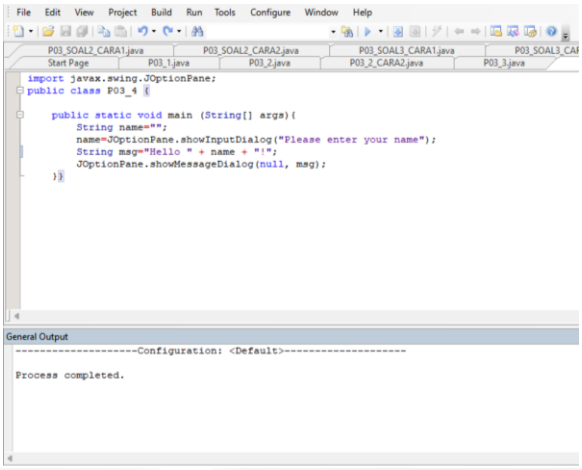
Process completed.
```

Cara Kedua :

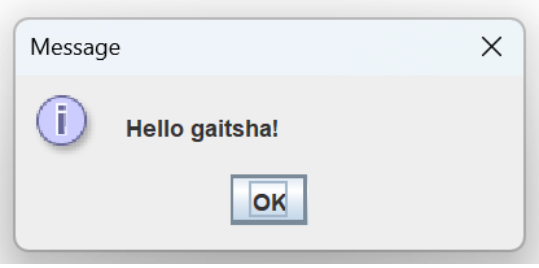
4. Class JoptionPane

   Class JoptionPane didapatkan dari javax.sing.package. JoptionPane digunakan untuk memunculkan dialog box standard yang memberikan sebuah nilai untuk menginformasikan sesuatu kepada pengguna.

   Contoh Program :



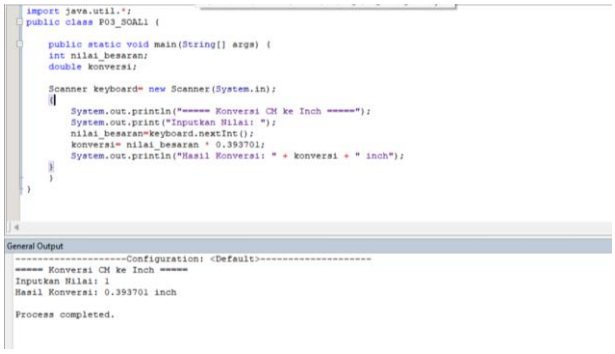




Praktikum :

1. Buat program untuk mengubah nilai besaran cm ke inchi, dengan nilai besaran cm sebagai input yang dimasukkan dari keyboard. Tampilkan output program pada monitor. Gunakan 2 cara yaitu menggunakan Scanner dan JoptionPane.

   Scanner :



JoptionePane:

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class P03_SOAL1_CARA2 {
    public static void main (String[] args){

double cm, inch;

String input="";
input=JOptionPane.showInputDialog("Masukkan nilai dalam cm");
cm = Double.parseDouble(input);
inch= cm * 0.393701;
String msg="Nilai dalam inch " + inch;
JOptionPane.showMessageDialog(null, msg);
    }
}
```




```
ral Output
----------Configuration: <Default>----------
```

2. Buat program untuk mengubah nilai mata uang USD ke Rupiah, dengan nilai mata uang USD sebagai input yang dimasukkan dari keyboard. Tampilkan ouput program pada monitor. Gunakan 2 cara yaitu menggunakan BufferReader dan JoptionPane.

   BufferReader :

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class P03_SOAL2_CARA1 {

    public static void main(String[] args)throws IOException {
    double nominal_USD,konversi;

    InputStreamReader isr=new InputStreamReader(System.in);
    BufferedReader br=new BufferedReader(isr);
    System.out.print("Inputkan Nominal (USD): ");

    nominal_USD = Double.parseDouble(br.readLine());
    konversi = nominal_USD * 16429;
    System.out.println("Rp." + konversi);
    }
}
```

```
General Output
----------Configuration: <Default>----------
Inputkan Nominal (USD): 5
Rp.82145.0

Process completed.
```

   JoptionPane :

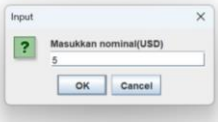
```
import javax.swing.JOptionPane;

public class P03_SOAL2_CARA2 {
    public static void main (String[] args){

        double nominalUSD, konversi;

        String input="";
        input=JOptionPane.showInputDialog("Masukkan nominal(USD)");
        nominalUSD = Double.parseDouble(input);

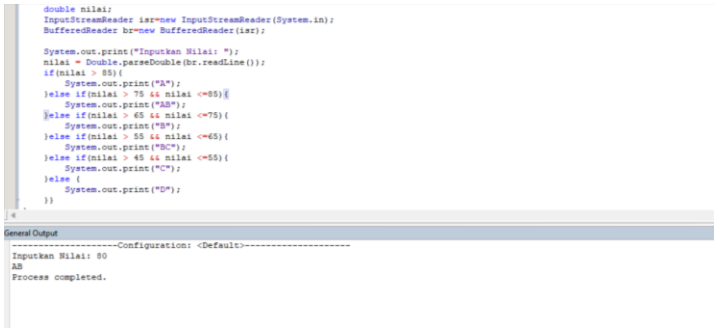
        konversi= nominalUSD * 16429 ;
        String msg="Nominal dalam Rupiah Rp." + konversi;
        JOptionPane.showMessageDialog(null, msg);
    }
}
```




```
ral Output
----------Configuration: <Default>----------
```

3. Buat program untuk mengklasifikasikan nilai dalam angka menjadi nilai dalam Huruf, dengan nilai dalam angka sebagai input yang dimasukkan dari keyboard. Tampilkan output program pada monitor. Gunakan 2 cara yaitu menggunakan BufferedReader dan JoptionPane.

BuffereadReader:

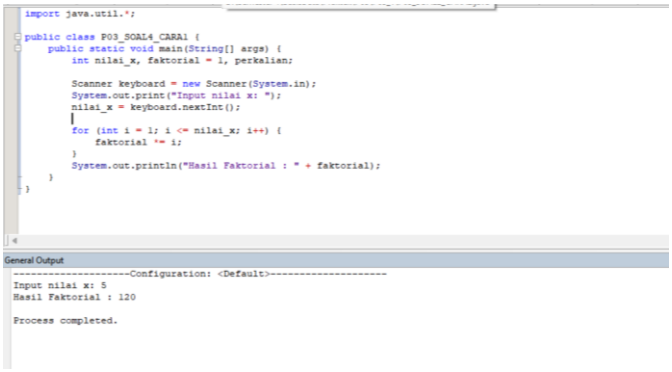


JoptionPane:



4. Buat program untuk menghitung nilai faktorial dari suatu angka (0 s/d 9), dengan nilai 0 s/d 9 sebagai input angka yang dimasukkan dari keyboard. Tampilkan output prohram pada monitor. Gunakan Scanner dan JoptionePane.

Scanner :



JoptionPane:

